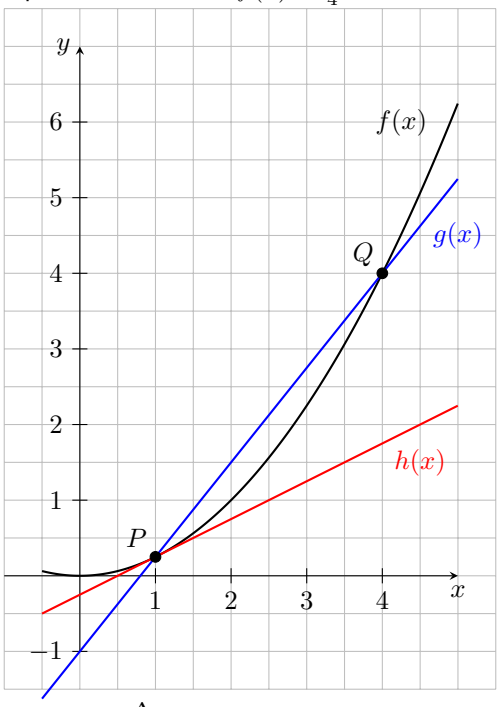
MfW4 - Univariate Analysis

Aufgaben und Kontrollergebnis

MfW4.1 - Ableitungen erster Ordnung

Aufgabe 1.
Die folgende Abbildung zeigt den Graphen der Funktion $f(x) = \frac{1}{4}x^2$.



(a) Bestimmen Sie den Differenzenquotienten $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ der Funktion $f(x)$.
(b) Berechnen Sie den Differenzenquotienten für den Fall, dass x sich von 1 auf 4 ändert und interpretieren Sie das Ergebnis.
(c) Was erwarten Sie bezüglich des Differenzenquotienten, wenn Δx gegen Null geht?
(d) Überprüfen Sie Ihre Erwartung, indem Sie den Differentialquotienten $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ an der Stelle $x_0 = 1$ berechnen, und interpretieren Sie das Ergebnis.
(e) Bestimmen Sie anhand Ihrer bisherigen Ergebnisse die Funktionsgleichungen der Funktionen g und h.

Kontrollergebnis
(a) $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{2}x_0 + \frac{1}{4}\Delta x$, (b) Die durchschnittliche Änderung des Funktionswertes der Funktion f, wenn x von 1 auf 4 geändert wird, beträgt $\frac{5}{4}$. Dies beschreibt ebenfalls die Steigung der Sekante zwischen den Punkten P und Q, (d) $\frac{1}{2}$, die Steigung der Tangente an den Graphen von $f(x)$ im Punkt P beträgt $\frac{1}{2}$, (e) $g(x) = \frac{5}{4}x - 1$, $h(x) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$.

Aufgabe 2.
Bestimmen Sie jeweils die erste Ableitung folgender Funktionen.
(a) $f_1(x) = 3$
(b) $f_2(x) = 2^x$
(c) $f_3(z) = x^z, x > 0$
(d) $f_4(x) = x^z, z \in \mathbb{R}$
(e) $f_5(t) = \log(t), t > 0$

Kontrollergebnis
(a) 0, (b) $2^x \log(2)$, (c) $x^z \log(x)$, (d) zx^{z-1}, (e) $\frac{1}{t}$.

Aufgabe 3.
Betrachten Sie die Funktion $f(x) = 3x^2$ mit $\mathrm{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
(a) Leiten Sie die Funktion f direkt ab.
(b) Sehen Sie f als Produkt der Form $f(x) = 3 \cdot x^2$. Nutzen Sie die Produktregel, um die Ableitung zu bestimmen.
(c) Sehen Sie f als Quotient der Form $f(x) = \frac{3}{x^{-2}}$. Nutzen Sie die Quotientenregel, um die Ableitung zu bestimmen.

Hinweis: *Vergewissern Sie sich, dass f aus Aufgabe (c) mit den Funktionen aus den anderen Aufgaben identisch ist.*

Kontrollergebnis
$6x$.

Aufgabe 4.
Betrachten Sie die folgenden Funktionen:
- $f(x) = 2x^2 + 2$
- $g(x) = 2x^2 - 3$

(a) Leiten Sie die Funktionen ab. Vergleichen Sie die Funktionen und ihre Ableitungen.
(b) Wie verhält sich der Graph von f gegenüber dem Graphen von g?
(c) Plotten Sie die Funktionen f und g in R, um Ihre Überlegung aus (b) zu überprüfen.
Tipp: Durch Nutzung des R-Befehls `lines(...)` können Sie beide Funktionen in einem Plot darstellen.
(d) Was beschreibt die Ableitung?
(e) Ist es möglich eine Funktion nur mit der Kenntnis ihrer Ableitung zu bestimmen?
(f) Ist es möglich die Anzahl der Nullstellen einer Funktion zu bestimmen, wenn nur die Ableitung der Funktion bekannt ist?

Kontrollergebnis
(a) $4x$, Die Ableitungen sind identisch, (b) 5 Einheiten nach oben verschoben, (d) den Anstieg der Tangente an der Stelle x, (e) nein, nur ihre grobe Form, nicht aber ihre Verschiebung bzgl. der y-Achse, (f) im Allgemeinen nicht, da mithilfe der Ableitung nur die grobe Form der Funktion bestimmt werden kann, aber Verschiebungen bzgl. der Achsen nicht erkennbar sind
(c)

```r
# Werte fuer x von -5 bis 5 in 0.1er-Schritten
x <- seq(-5,5,0.1)
# Funktionen f(x) und g(x) als Objekte (nicht Funktionsobjekte) abspeichern
f <- 2*x^2+2
g <- 2*x^2-3
# Funktion f plotten, als Linie, in blau, y-Achse von -5 bis 5, y-Achse als "y" bezeichnen
plot(x,f, type = "l", col = "blue", ylim = c(-5,5), ylab = "y")
# Funktion g in den Plott einfuegen in braun
lines(x,g, col="brown")
# Zusatz:
# eine horizontale Linie bei y=0 einfuegen
abline(h=0)
# eine senkrechte Linie bei x=0 einfuegen
abline(v=0)
```

Aufgabe 5.
Leiten Sie die folgenden Funktionen ab.

(a) $f_1(x) = x^8$
(b) $f_2(x) = \sqrt{x}$
(c) $f_3(x) = \dfrac{4}{2x^4}$
(d) $f_4(x) = x^3 - x^{-3}$
(e) $f_5(t) = \dfrac{\pi}{x}t$
(f) $f_6(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x + 2}$
(g) $f_7(x) = \dfrac{e^x}{2x}$
(h) $f_8(x) = xe^x$

Kontrollergebnis
(a) $8x^7$, (b) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ für $x > 0$, (c) $-8x^{-5}$ für $x \neq 0$, (d) $3(x^2 + x^{-4})$ für $x \neq 0$, (e) $\frac{\pi}{x}$ für $x \neq 0$, (f) 1 für $x \neq -2$, (g) $\frac{e^x(x-1)}{2x^2}$ für $x \neq 0$, (h) $e^x(1 + x)$.

Aufgabe 6.
Nutzen Sie die Kettenregel um die folgenden Funktionen zu differenzieren.
(a) $f(x) = \sqrt[3]{x^2 + e^x}$
(b) $g(x) = \log(2^x) + 7k,\ k \in \mathbb{N}$
(c) $h(x) = e^{\frac{x^4}{3x^2}}$

Hinweis: *Versuchen Sie die Terme vor dem Differenzieren zu vereinfachen.*

Kontrollergebnis
(a) $\frac{2x+e^x}{3\sqrt[3]{(x^2+e^x)^2}}$, (b) $\log 2$, (c) $\frac{2}{3}xe^{\frac{x^2}{3}}, x \neq 0$.

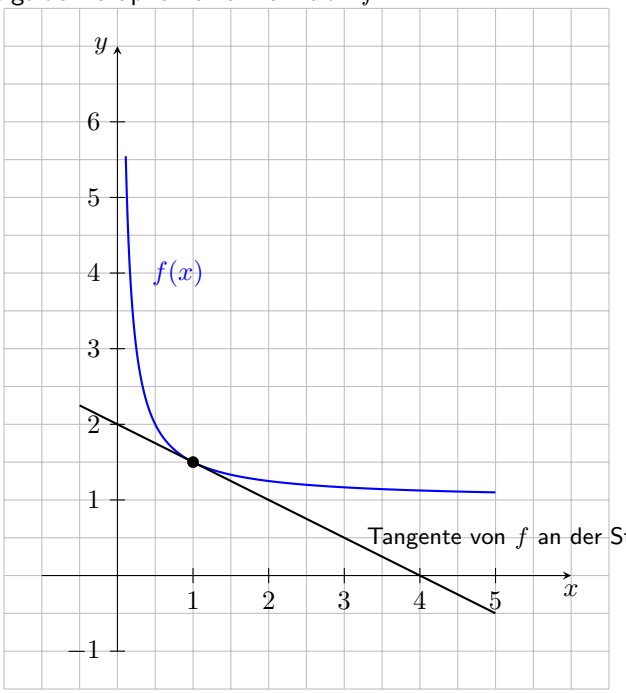
Aufgabe 7.
Leiten Sie die folgenden Funktionen ab.
(a) $f_1(x) = x^2 e^{x^2+1}$
(b) $f_2(x) = \dfrac{5}{\log(x)x}$

Kontrollergebnis
(a) $2xe^{x^2+1}(x^2+1)$, (b) $-5\dfrac{\log(x)+1}{(\log(x)x)^2}$ für $x > 0$ und $x \neq 1$.

Aufgabe 8.
Gegeben Sei Ihnen die nur vom Kapital K abhängige Cobb-Douglas Produktionsfunktion $Y(K) = bL^k K^{1-k}$. Dabei sind L Arbeit, Y Produktion, $b \in \mathbb{R}_+$ sowie $k \in [0, 1]$ Parameter der Funktion. Leiten Sie die die Produktionsfunktion nach dem Kapital ab und bezeichnen Sie das Ergebnis korrekt.

Kontrollergebnis
$\dfrac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}K} = Y'(K) = bL^k(1-k)K^{-k} = b(1-k)(\dfrac{L}{K})^k$.

Aufgabe 9.
Die folgende Abbildung zeigt den Graphen einer Funktion f.



(a) Geben Sie den Funktionswert $f(1)$ und die Steigung der Tangente an der Stelle $x_0 = 1$ an.
(b) Geben Sie den Funktionswert $f'(1)$ an und interpretieren Sie diesen.
(c) Interpretieren Sie $f'(x)$ unabhängig von der gegebenen Funktion.

Kontrollergebnis

(a) $f(1) = 1.5$, Steigung der Tangente: 0.5,(b) Funktionswert: $f'(1) = -0.5$. Die momentane Änderungsrate von f an der Stelle 1 ist -0.5, die Tangente von f an der Stelle 1 hat die Steigung -0.5, die Steigung von f an der Stelle 1 ist -0.5, (c) $f'(x)$ ist die Funktion, die die Anstiege der Funktion f an der Stelle x angibt.

Aufgabe 10.
Bestimmen Sie für die Funktion $\pi(x) = 2x^2 + 10x - 50$
(a) die durchschnittliche Änderungsrate von π, wenn sich x von 5 auf 9 ändert,
(b) die momentane Änderungsrate von π in $x_0 = 5$ und
(c) die relative Änderungsrate von π in $x_0 = 5$.

Kontrollergebnis
(a) $\frac{\Delta y}{\Delta x} = 38$, (b) $\pi'(5) = 30$, (c) $\frac{3}{5}$.

Aufgabe 11.
Betrachten Sie die Funktionen $f(x) = 3x$ und $g(x) = 3x + 1$ für $x \geq 0$.
(a) Berechnen Sie die Ableitung f' und g'.
(b) Bestimmen Sie die Elastizität von f und g.

Kontrollergebnis
(a) $f'(x) = g'(x) = 3$, (b) $\mathrm{El}_x f(x) = 1$, $\mathrm{El}_x g(x) = \frac{3x}{3x+1}$

Aufgabe 12.
Für die Marketingabteilung Ihres Unternehmens *SunShine Enterprise* wird die Nachfragefunktion Ihres einzigen Produktes mit $N(p) = p^{-2/3} + p$ als Funktion des Produktpreises angegeben.
(a) Bestimmen Sie die Elastizität der Nachfragefunktion und geben Sie die Notation an.
(b) Berechnen Sie die Elastizität an der Stelle $p = 1/8$.
(c) Interpretieren Sie das Ergebnis aus (b).

Hinweis: *Schreiben Sie Ihre Lösung aus (c) wirklich auf, bevor Sie die Lösung vergleichen.*

Kontrollergebnis
(a) $\mathrm{El}_p N(p) = \dfrac{\left(-\frac{2}{3}p^{-\frac{5}{3}} + 1\right)p}{p^{-\frac{2}{3}} + p} = \frac{-\frac{2}{3}p^{-\frac{5}{3}}+1}{p^{-\frac{5}{3}}+1}$, (b) $\dfrac{-61}{99} \approx -0.616$, (c) Wird der Preis von 0.125 um 1% erhöht so sinkt die Nachfrage nach dem Produkt um ungefähr um 0.616%.

Aufgabe 13.
Bestimmen Sie, ob die folgenden Funktionen monoton steigend sind.
(a) $f(x) = 3x$
(b) $g(x) = 2x^3 - 3x^2 - 6x - 1$

Hinweis: *Eine Funktion heißt monoton steigend/fallend, wenn sie auf dem gesamten Definitionsbereich monoton steigend/fallend ist.*

Kontrollergebnis
(a) ja, sogar streng monoton steigend, (b) nein.

Aufgabe 14.
Betrachten Sie die Funktion $f(x) = \dfrac{\log x}{x}$.
(a) Bestimmen Sie den Definitionsbereich von f.
(b) Bestimmen Sie das Intervall oder die Intervalle, in dem/denen f monoton steigend ist.
(c) Bestimmen Sie das Intervall oder die Intervalle, in dem/denen f monoton fallend ist.

Kontrollergebnis
(a) $\mathrm{D}_f = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$, (b) $(0, e]$, (c) $[e, \infty)$.

Aufgabe 15.
Betrachten Sie die Funktion $f(x) = e^{x^3+x}$.
(a) Ist die Funktion f monoton steigend?
(b) Können Sie sicher sein, dass die Funktion f auch streng monoton steigend ist? Begründen Sie.

Kontrollergebnis
(a) ja, (b) ja.

MfW4.2 - Ableitungen höherer Ordnung

Aufgabe 16.
Bestimmen Sie die ersten beiden Ableitungen der Funktion $K(T) = e^{T^2}$ und bezeichnen Sie diese korrekt.

Kontrollergebnis
$K'(T) = \frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}T} = 2Te^{T^2}, K''(T) = \frac{\mathrm{d}^2K}{\mathrm{d}T^2} = 2e^{T^2}(2T^2 + 1).$

Aufgabe 17.
Betrachten Sie die Funktionen $f(x) = e^{2x}$, $g(x) = x^2$ und $h(x) = 2^{2x+3}$.
(a) Berechnen Sie die ersten 3 Ableitungen der Funktionen f, g und h.
(b) Versuchen Sie eine allgemeine Darstellung für Ableitungen beliebiger Ordnung zu finden.
(c) Bilden Sie nun die erste und zweite Ableitung der Funktion h in R und vergleichen Sie diese mit Ihrer händischen Ableitung aus (a).

Hinweis: *Als nullte Ableitung bezeichnet man die Funktion selbst.*
Wenn $f(x) = a^x$ *dann* $f'(x) = a^x \log(a)$

Kontrollergebnis
(a)

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2e^{2x} \\ f''(x) &= 4e^{2x} \\ f'''(x) &= 8e^{2x} \\ g'(x) &= 2x \\ g''(x) &= 2 \\ g'''(x) &= 0 \\ h'(x) &= 2^{2x+4}\log(2) \\ h''(x) &= 2^{2x+5}\log(2)^2 \\ h'''(x) &= 2^{2x+6}\log(2)^3 \end{aligned}$$

(b)

$$f^{(n)} = 2^n e^{2x}$$

$$g^{(n)} = \begin{cases} x^2, & \text{falls } n = 0 \\ 2x, & \text{falls } n = 1 \\ 2, & \text{falls } n = 2 \\ 0, & \text{falls } n = 3, 4, 5, \ldots \end{cases}$$

$$h^{(n)} = 2^{2x+3+n}\log(2)^n$$

(c) Im Gegensatz zum Kontrollergebnis der händischen Ableitung ist die Ableitung in R nicht zusammengefasst.

```
> # Funktion abspeichern
> h <- expression(2^(2*x+3))
> # Erste Ableitung
> D(h, "x")
2^(2 * x + 3) * (log(2) * 2)
> #Zweite Ableitung
> D(D(h, "x"), "x")
2^(2 * x + 3) * (log(2) * 2) * (log(2) * 2)
```

Aufgabe 18.
Sind die folgenden Funktionen konvex oder konkav?
(a) $f(x) = x^2$
(b) $g(x) = -e^{2x}$
(c) $h(x) = e^{x^2}$
(d) $i(x) = x^3$
(e) $j(x) = e^4$
Sollte eine Funktion weder konvex noch konkav sein, bestimmen Sie Intervalle auf denen die Funktion konvex bzw. konkav ist.

Hinweis: *Eine Funktion heißt konvex/konkav, wenn sie auf dem gesamten Definitionsbereich konvex/konkav ist.*

Kontrollergebnis
(a) konvex, (b) konkav, (c) konvex, (d) weder noch: $(-\infty, 0]$ konkav, $[0, \infty)$ konvex, (e) konkav und konvex.

AN1.6 - Implizites Differenzieren

Aufgabe 19.
Klassifizieren Sie die folgenden Funktionen als implizit oder explizit.
(a) $y(x) = 3x + 2$
(b) $3x + y(x) = 3$
(c) $e^{y(x)} = x + 3$
(d) $x \cdot (y(x))^2 = 12$
Handelt es sich bei einer Funktion um eine implizite Funktion, versuchen Sie diese explizit darzustellen.

Kontrollergebnis
(a) explizit, (b) implizit: $y(x) = 3 - 3x$, (c) implizit: $y(x) = \log(x + 3)$, (d) implizit: keine explizite Darstellung.

Aufgabe 20.
Nehmen Sie an, dass y eine differenzierbare Funktion von x ist. Differenzieren Sie implizit und lösen Sie nach y' auf.
(a) $e^y = x$
(b) $3xy = 1$
(c) $xy^2 = 12$

Kontrollergebnis
(a) $y' = \frac{1}{e^y}$, (b) $y' = \frac{-y}{x}$, (c) $y' = \frac{-y}{2x}$.

Aufgabe 21.
Gegeben sei die Gleichung $e^y = x + 3$ für eine implizite Funktion $y = f(x)$.
(a) Stellen Sie die Gleichung nach y um.
(b) Differenzieren Sie Ihre Lösung aus (a).
(c) Differenzieren Sie die Ausgangsgleichung implizit, lösen Sie die Gleichung nach y' auf und ersetzen Sie y mit Ihrem Ergebnis aus (a).
(d) Vergleichen Sie die Lösungswege aus (b) und (c). Welcher Weg fällt Ihnen einfacher? Warum ist der Weg aus (b) manchmal nicht möglich?

Kontrollergebnis
(a) $y(x) = \log(x + 3)$, (b)+(c) $y' = \frac{1}{x+3}$, (d) Der Weg aus (b) ist nur möglich, falls sich die Funktion explizit darstellen lässt.

Aufgabe 22.
Berechnen Sie y' für den Punkt $(x, y) = (1, 3)$ in der Gleichung $\log(x) + xy = 3$, wenn y eine implizite Funktion von x ist.

Kontrollergebnis
$y'(1) = -4$.

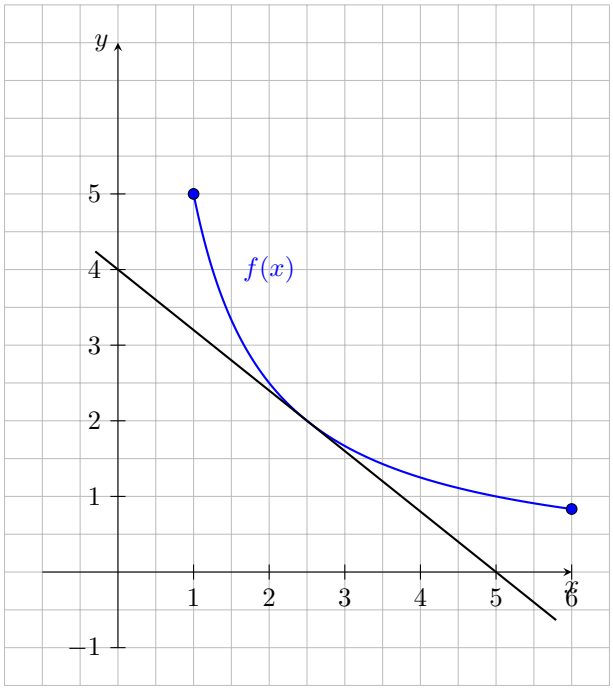
Aufgabe 23.
Nehmen Sie an, dass y eine differenzierbare Funktion von x ist. Differenzieren Sie implizit und lösen Sie nach y' auf.
(a) $x^3 + y^3 = 6xe^y$
(b) $(x^2 + y^2)^2 = 2(x^2 - y^2)$
(c) $x^3 + y^3 = 6xy$

Kontrollergebnis
(a) $y'(x) = \frac{x^2-2e^y}{2xe^y-y^2}$, (b) $y'(x) = \frac{x(1-x^2-y^2)}{y(1+x^2+y^2)}$, (c) $y'(x) = \frac{2y-x^2}{y^2-2x}$.

Aufgabe 24.
Gegeben sei die Funktion $f(x) = \log(x), x > 0$.
(a) Ist f monoton? Ist f sogar streng monoton?
(b) Können Sie sicher sein, dass f eine Inverse besitzt?
(c) Vergewissern Sie sich, dass $f(e) = 1$ gilt.
(d) Bestimmen Sie $(f^{-1})'(1)$ mithilfe der Formel $g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$ für $y_0 = f(x_0)$.
(e) Kontrollieren Sie Ihre Berechnung, indem Sie die Inverse herleiten und ableiten.

Kontrollergebnis
(a) streng monoton steigend, (b) ja, da f streng monoton und stetig ist, existiert f^{-1} (Satz von der Inversen/Inverse Funktionen Theorem), (d) $(f^{-1})'(1) = e$.

Aufgabe 25.
Die folgende Abbildung zeigt den Graphen einer Funktion f und $\mathrm{D}_f = [1, 6]$. Es gilt $f(6) = \frac{5}{6}$.



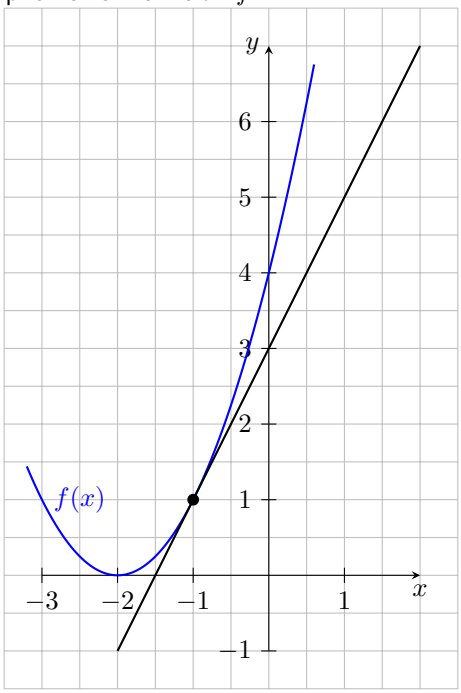
(a) Bestimmen Sie $f(2.5)$.
(b) Besitzt die Funktion f eine Inverse? Geben Sie den Definitionsbereich der Inversen an.
(c) Geben Sie das maximale Intervall I an, in dem der Anstieg der Inversen bestimmbar ist.
(d) Bestimmen Sie $(f^{-1})'(2)$.

Hinweis: *$f'(x_0)$ entspricht der Steigung der Tangente von f an der Stelle x_0.*

Kontrollergebnis
(a) $f(2.5) = 2$, (b) f ist streng monoton fallend und stetig, daher existiert die Inverse. $\mathrm{D}_{f^{-1}} = [\frac{5}{6}, 5]$, (c) $I = (\frac{5}{6}, 5)$ (offen), (d) Allgemeine Formel: $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$ und damit gilt: $(f^{-1})'(2) = -1.25$

MfW4.3 - Approximation und Differenziale

Aufgabe 26.
Die folgende Abbildung zeigt den Graphen einer Funktion f.



(a) Zeichnen Sie in das Koordinatensystem $\Delta x = 1$ zum markierten Punkt ein.
(b) Bestimmen Sie am markierten Punkt Δy, wenn $\Delta x = 1$ ist.
(c) Bestimmen Sie $\mathrm{d}y$ am markierten Punkt.
(d) Welche Informationen benötigen Sie für die Bestimmung von Δy und $\mathrm{d}y$?

Kontrollergebnis
(b) $\Delta y = 3$, (c) $\mathrm{d}y = 2$, (d) Für Δy: Den Funktionswert an der Stelle und den Funktionswert an der um Δx verschobenen Stelle. Für $\mathrm{d}y$: Die Ableitung an der Stelle.

Aufgabe 27.
Gegeben sei Ihnen die Funktion $f(x) = \log(x^2)$.
(a) Bestimmen Sie die exakte Änderung Δy an der Stelle $x = 1$ bei einer Änderung $\Delta x = 0.5$.
(b) Bestimmen Sie $\mathrm{d}y = \mathrm{d}f(x)$.
(c) Bestimmen Sie $\mathrm{d}y$ für $x = 1$ und $\mathrm{d}x = 0.5$.
(d) Bestimmen Sie den Approximationsfehler.

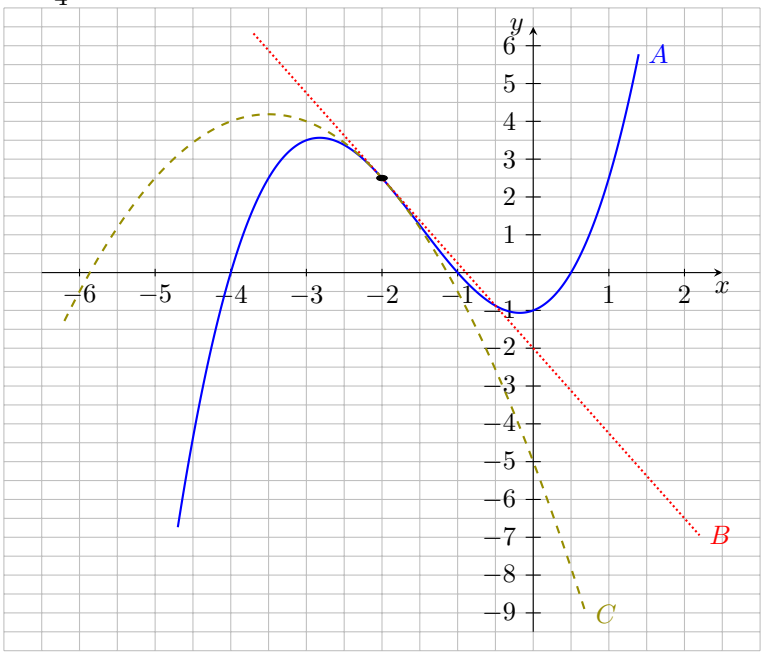
Kontrollergebnis
(a) $\Delta y = log(2.25)$, (b) $\mathrm{d}y = \frac{2}{x}\,\mathrm{d}x$, (c) $\mathrm{d}y = 1$, (d) $log(2.25) - 1$.

Aufgabe 28.
Bestimmen Sie jeweils das Differential für die folgenden Funktionen und ermitteln Sie die ungefähre Änderung der Funktionen, wenn sich x von 2 auf 1.8 ändert.
(a) $f(x) = x^2$
(b) $f(x) = \log\left(\frac{1}{x}\right)$
(c) $f(x) = e^{x^2+4}$

Kontrollergebnis
$\mathrm{d}x = -0.2$, (a) $\mathrm{d}y = \mathrm{d}f = 2x\,\mathrm{d}x = -0.8$, (b) $\mathrm{d}y = \mathrm{d}f = -\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = 0.1$, (c) $\mathrm{d}y = \mathrm{d}f = e^{x^2+4}2x\,\mathrm{d}x = -\frac{4}{5}e^8$.

Aufgabe 29.
Gegeben sei die folgende Funktion und die folgenden Graphen.

$$f(x) = \frac{1}{2}x^3 + \frac{9}{4}x^2 + \frac{3}{4}x - 1$$



(a) Identifizieren Sie die Funktion f und die lineare und quadratische Approximation am Entwicklungspunkt $x_0 = -2$.
(b) Bestimmen Sie die Gleichung der linearen und quadratischen Approximation von f am Entwicklungspunkt $x_0 = -2$.
(c) Erläutern Sie den Zusammenhang zwischen der linearen Approximation und dem Differential.
(d) Bestimmen Sie die kubische Approximation f.

Kontrollergebnis
(a) Funktion f: A (blau); lineare Approximation: B (rot); quad. Approximation: C (oliv), (b) lineare Approx: $-2.25x-2$, quadratische Approx: $-\frac{3}{4}x^2 - 5.25x - 5$, (c) Das Differential ist die approximative Änderung im Funktionswert, wenn x um $\mathrm{d}x$ Einheiten steigt. Also auch die Veränderung der linearen Approximation, wenn x um $\mathrm{d}x$ Einheiten steigt. (d) kubische Approx $= f$ (also eigentlich überhaupt keine Approximation).

AN1.8 - Stetigkeit Grenzwerte und L'Hospital

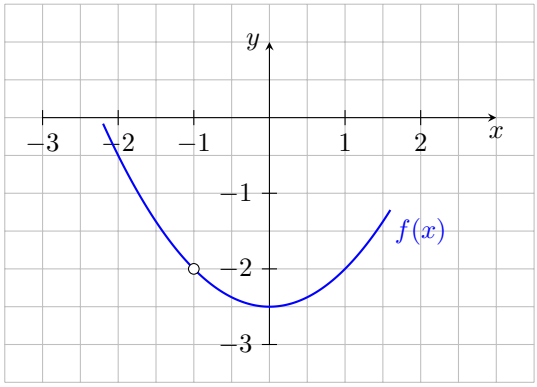
Aufgabe 30.

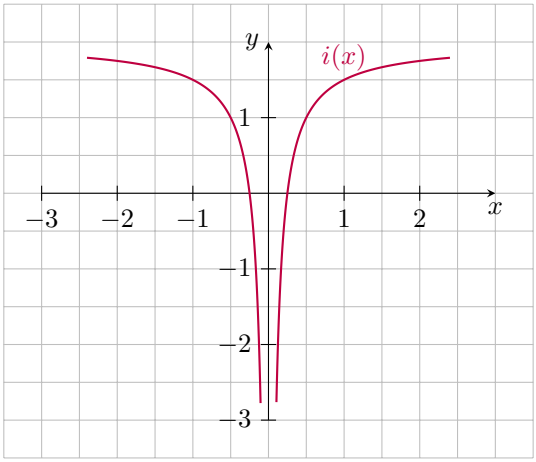
Gegeben sei die Funktion $f(x) = \dfrac{2x^2+2}{x-1}$

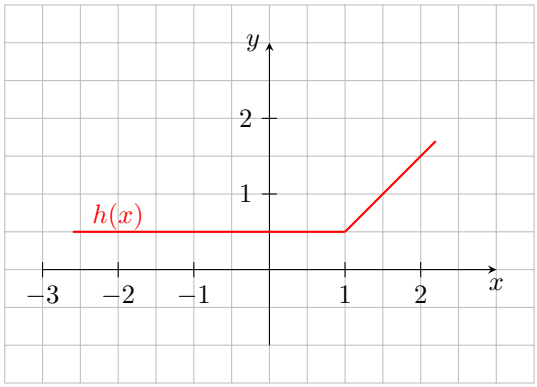
(a) Bestimmen Sie den Funktionswert der Funktion f an der Stelle $x = 2$.
(b) Berechnen Sie den links-, rechts- und beidseitigen Grenzwert gegen $x = 2$, sofern sie existieren.
(c) Ist f an der Stelle $x = 2$ stetig?
(d) Untersuchen Sie die Stetigkeit der Funktion auch an der Stelle $x = 1$.

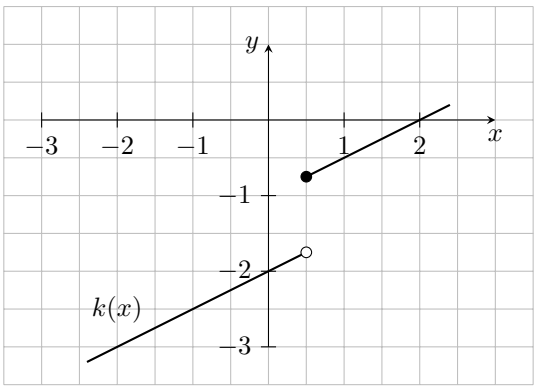
Kontrollergebnis
(a) $f(2) = 10$, (b) 10, (c) ja, (d) nein, da $f(1)$ nicht existiert.

Aufgabe 31.
Gegeben sei die folgenden Graphen.









Bestimmen Sie, ob die Funktionen an den folgenden Stellen stetig sind. Begründen Sie Ihre Antwort.

- $x_1 = -1$
- $x_2 = 0$
- $x_3 = 0.5$
- $x_4 = 1$
- $x_5 = 1.5$

Kontrollergebnis
f stetig bei x_2, x_3, x_4, x_5, h stetig bei allen gegebenen x_i, i stetig bei x_1, x_3, x_4, x_5, k stetig bei x_1, x_2, x_4, x_5.

Aufgabe 32.
Bestimmen Sie die folgenden Grenzwerte.
(a) $\lim_{x\to 3}\left[x^2 - x - 5\right]$
(b) $\lim_{x\to -2^+}\left[\log(x+2)+2\right]$
(c) $\lim_{x\to -2^-}\left[\log(x+2)+2\right]$
(d) $\lim_{x\to -2}\left[\log(x+2)+2\right]$
(e) $\lim_{x\to 0^+}\sqrt{x}$
(f) $\lim_{x\to \infty}\log(x)$
(g) $\lim_{x\to -\infty}\dfrac{x^5 - 4x^2 + 4}{x^6}$

Kontrollergebnis
(a) 1, (b)-∞, (c) existiert nicht, (d) existiert nicht, (e) 0, (f) ∞, (g) 0.

Aufgabe 33.
Gegeben seien die Funktionen $g(x) = 3x^2 - 27, h(x) = x - 3, f(x) = \dfrac{g(x)}{h(x)}$.
(a) Bestimmen Sie $g(3)$ und $h(3)$.
(b) Begründen Sie, warum Sie für die Bestimmung des Grenzwerts $\lim_{x\to 3} f(x)$ den Satz von L'Hôspital verwenden können.
(c) Bestimmen Sie die Ableitungen von g und h.
(d) Berechnen Sie den Grenzwert aus (b) mithilfe der Regel von L'Hôspital.
(e) Es gibt eine andere Möglichkeit (ohne L'Hôspital) den Grenzwert aus (b) zu berechnen. Klammern Sie 3 aus g aus. Nutzen Sie die dritte binomische Formel und lösen Sie den Grenzwert so auf dem einfachen Weg.

Kontrollergebnis
(a) $0, 0$, (b) Bei „$\frac{0}{0}$“ handelt es sich um einen unbestimmten Ausdruck bei dem die Regel von L'Hôspital zu verwenden ist, (c) $g'(x) = 6x, h'(x) = 1$, (d) 18.

Aufgabe 34.
Berechnen Sie den Grenzwert gegen 0, indem Sie den Satz von L'Hôspital mehrfach für die Funktion anwenden.

$$f(x) = \frac{e^x - 1 - x - \frac{1}{2}x^2}{x^3}$$

Sind die Voraussetzungen für die Anwendung des Satzes immer erfüllt?

Kontrollergebnis
$\frac{1}{6}$.
Ja, die Voraussetzungen für den Satz sind immer erfüllt.

Aufgabe 35.
In der folgenden Rechnung wurde der Satz von L'Hôspital mehrfach angewendet. Finden Sie den Fehler in der Rechnung und berichtigen Sie das Ergebnis.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1} f(x) &= \lim_{x\to 1}\frac{-x^2 - 6x + 7}{3x^2 - 3x}\\ &= \lim_{x\to 1}\frac{-2x - 6}{6x - 3}\\ &= \lim_{x\to 1}\frac{-2}{6}\\ &= -\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

Kontrollergebnis
Die zweite Anwendung von L'Hôspital ist nicht korrekt, da die Voraussetzung des Satzes nicht erfüllt ist. $-\frac{8}{3}$

MfW4.4 - Unbestimmmte Integrale

Aufgabe 36.
Bestimmen Sie die folgenden unbestimmten Integrale.
(a) $\int x^2\sqrt{x}\,\mathrm{d}x$
(b) $\int e^{\frac{1}{2}x}\,\mathrm{d}x$
(c) $\int 3x^3 + a\,\mathrm{d}a$
(d) $\int \frac{x^3+3x^2+x}{x^2}\,\mathrm{d}x$

Kontrollergebnis
(a) $\frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}} + C, C \in \mathbb{R}$, (b) $2e^{\frac{1}{2}x} + C, C \in \mathbb{R}$, (c) $3x^3a + \frac{1}{2}a^2 + C, C \in \mathbb{R}$, (d) $\frac{1}{2}x^2 + 3x + \log|x| + C, C \in \mathbb{R}$.

Aufgabe 37.
Es sei $F'(x) = 6x + 3$ und $F(0) = 10$. Bestimmen Sie F.

Kontrollergebnis
$F(x) = 3x^2 + 3x + 10$.

Aufgabe 38.
Es sei $f'(x) = 5e^x - 2x$ und $f(0) = 2$. Bestimmen Sie $f(\log z)$.

Kontrollergebnis
$f(\log z) = 5z - (\log z)^2 - 3$.

MfW4.5 - Bestimmte Integrale

Aufgabe 39.
Bestimmen Sie die folgenden bestimmten Integrale.
(a) $\int_1^4 4x \, \mathrm{d}x$
(b) $\int_1^a \frac{1}{x+4} \, \mathrm{d}x, a > 1$
(c) $\int_{-3}^{-1} 3x^2 \, \mathrm{d}x$
(d) $\int_1^4 \sqrt{x} \, \mathrm{d}x$

Kontrollergebnis
(a) 30, (b) $\log \frac{a+4}{5}$, (c) 26, (d) $\frac{14}{3}$.

Aufgabe 40.
Gegeben sei die Funktion $f(x) = 2x^2 + 2$
(a) Argumentieren Sie, warum f keine Nullstellen besitzt.
(b) Berechnen Sie den Flächeninhalt der Fläche, die von Graphen der Funktion f, der x-Achse und den senkrechten Geraden $x = 1$ und $x = 2$ eingeschlossen wird.

Kontrollergebnis
(a) Nach oben geöffnete Parabel, Scheitelpunkt bei $(0, 2)$, (b) $\frac{20}{3}$.

Aufgabe 41.
Gegeben sei die Funktion $f(x) = 2x^2 + 2x$
(a) Bestimmen Sie die Nullstellen von f.
(b) Berechnen Sie den Flächeninhalt der Fläche, die von Graphen der Funktion f, der x-Achse und den senkrechten Geraden $x = -2$ und $x = -0.5$ eingeschlossen wird.

Kontrollergebnis
(a) $x_1 = 0, x_2 = -1$, (b) $\frac{11}{6}$.

Aufgabe 42.
Es gelte $\int_1^2 f(x) + g(x) \, \mathrm{d}x = 4$ und $\int_1^2 2f(x) - g(x) \, \mathrm{d}x = 3$. Bestimmen Sie $\int_1^2 2f(x) + 3g(x) \, \mathrm{d}x$.

Kontrollergebnis
$\frac{29}{3}$.

Aufgabe 43.
Gegeben sei $K = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_0^t 2x \, \mathrm{d}x$.
(a) Bestimmen Sie K mithilfe der Formel Differenzierung bzgl. der Integrationsgrenzen
(b) Überprüfen Sie Ihr Ergebnis indem Sie zunächst integrieren, danach differenzieren.

Kontrollergebnis
$2t$.

Aufgabe 44.
Bestimmen Sie $\int e^x x \, \mathrm{d}x$ mittels partieller Integration.

Kontrollergebnis
$e^x(x-1) + C, C \in \mathbb{R}$.

Aufgabe 45.

(a) Bestimmen Sie $\int_1^2 \log(x)x^6 \, \mathrm{d}x$.

(b) Geben Sie die entsprechenden R-Befehle zur numerischen Berechnung bestimmter Integrale an.

Hinweis: *Lösen Sie mittels partieller Integration.*

Kontrollergebnis

(a) $\frac{128}{7}\log(2) - \frac{127}{49} \approx 10.083$.

(b)

```
fx <- function(x){
  fun.val <- log(x)*x^6
  return(fun.val)
}
integrate(fx, lower=1, upper=2)
#Output
10.08285 with absolute error < 1.1e-13
```

Aufgabe 46.

Bestimmen Sie $\int_0^\infty \lambda e^{-\lambda x} \, \mathrm{d}x$ mit $\lambda > 0$.

Hinweis: *Ohne das "scharfe Auge" geht es auch mit Substitution.*

Kontrollergebnis

1.

MfW4 - Aufgabenpool

MfW4.1 - Ableitungen erster Ordnung

Aufgabe 47.
Betrachten Sie die Funktion $f(x) = x^2 - 2x + 3$ und die Stelle $x_0 = 3$.
(a) Bestimmen Sie den Differenzenquotienten $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ für $y = f(x)$ an der Stelle x_0.
(b) Bestimmen Sie den Differenzenquotienten $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ für $y = f(x)$ an der Stelle x_0 für $\Delta x = 0.5$. Interpretieren Sie Ihr Ergebnis.
(c) Bestimmen Sie den Differentialquotienten für $y = f(x)$ an der Stelle x_0 als Grenzwert des Differenzenquotienten.
(d) Bestimmen Sie den Differentialquotienten $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ für $y = f(x)$ an einer beliebigen Stelle x_0.
(e) Kontrollieren Sie Ihr Ergebnis aus (c) indem Sie $x_0 = 3$ in Ihr Ergebnis aus (d) einsetzen.

Kontrollergebnis
(a) $4 + \Delta x$
(b) Die durchschnittliche Änderung des Funktionswertes der Funktion f, wenn x von 3 auf 3.5 geändert wird ist 4.5.
(c) 4
(d)

$$\begin{aligned} &= \lim_{\Delta x \to 0} (2x + \Delta x - 2) \\ &= 2x - 2. \end{aligned}$$

Aufgabe 48.
Gegeben sei die Funktion $f(x) = e^{x+2}$.
(a) Nutzen Sie das Potenzgesetz, um den Funktionsterm in ein Produkt umzuwandeln.
(b) Differenzieren Sie das Ergebnis aus Aufgabe (a).
(c) Nutzen Sie die Kettenregel, um f zu differenzieren.

Kontrollergebnis
(a) $e^x \cdot e^2$, (b) $e^x \cdot e^2 = e^{x+2}$, (c) $= e^{x+2}$.

Aufgabe 49.
Gegeben sei die Funktion $f(x) = (x + 1)^3$.
(a) Multiplizieren Sie den Funktionsterm aus.
(b) Differenzieren Sie Ihr Ergebnis aus (a).
(c) Nutzen Sie die Kettenregel, um f zu differenzieren.
(d) Vergewissern Sie sich, dass Ihre Ergebnisse aus (b) und (c) identisch sind.

Kontrollergebnis
(a) $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$, (b) $3x^2 + 6x + 3$, (c) $3(x + 1)^2$.

Aufgabe 50.
Berechnen Sie die Elastizitäten für die folgenden Funktionen.
(a) $f_1(x) = \sqrt{x}$
(b) $f_2(K) = e^{aK}, a \in \mathbb{R}$
(c) $f_3(K) = A^k K^{1-k}, A \in \mathbb{R}_+, k \in [0, 1]$
(d) $f_4(x) = (x^4 + a)^k, a, k \in \mathbb{R}, k > 1$
(e) $f_5(x) = \frac{x-1}{x^5+1}$

Hinweis: *Sie können (c) auch mit der Regel für Potenzfunktionen lösen.*

Kontrollergebnis

(a) $\frac{1}{2}$, (b) aK, (c) $1-k$, Funktionen dieser Art nennt man Cobb-Douglas Funktionen. Sie sind von besonderem ökonomischen Interesse, weil sie an jeder Stelle gleich elastisch, also isoelastisch, sind., (d) $\frac{4x^4k}{x^4+a}$, (e) $\frac{x}{x-1} - \frac{5x^5}{x^5+1} = \frac{-4x^6+5x^5+x}{(x^5+1)(x-1)}$.

Aufgabe 51.
Betrachten Sie die Funktion $f(x) = e^{2x}x$.
(a) Leiten Sie die Funktion f ab.
(b) Zusatzaufgabe: Leiten Sie die Funktion mittels logarithmischen Differenzieren ab. (nicht klausurrelevant)

Kontrollergebnis
$f'(x) = e^{2x}(2x+1)$.

MfW4.2 - Ableitungen höherer Ordnung

–

AN1.6 - Implizites Differenzieren

Aufgabe 52.
Berechnen Sie y' für den Punkt $(x,y) = (e, e^{-2})$ in der Gleichung $y^2\log(x) = e^{-4}$, wenn y eine implizite Funktion von x ist.

Kontrollergebnis
$y'(e) = -\frac{1}{2e^3}$

MfW4.3 - Approximation und Differenziale

–

AN1.8 - Stetigkeit Grenzwerte und L'Hospital

Aufgabe 53.
Bestimmen Sie die folgenden Grenzwerte. Klassifizieren Sie Ihre Ergebnisse als links- rechts- oder beidseitige Grenzwerte.
(a) $\lim_{x\to 3} 5x$
(b) $\lim_{x\to -2} \frac{3}{x+2}$
(c) $\lim_{x\to 0^+} \log(x)$
(d) $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{2}x$
(e) $\lim_{x\to -\infty} e^x$

Kontrollergebnis
(a) 15, beidseitig, (b) existiert nicht, (c) $-\infty$, rechtsseitig, (d) ∞, linksseitig, (e) 0, rechtsseitig.

Aufgabe 54.
Berechnen Sie die Grenzwerte mit dem Satz von L'Hôspital. Begründen Sie jeweils, warum der Satz verwendet werden darf.
(a) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x-1}{x^2-1}$
(b) $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{x^2-a^2}{x-a}, a \in \mathbb{R}$
(c) $\lim\limits_{x\to \infty} \dfrac{e^{2x}}{x}$

Kontrollergebnis
(a) $\frac{1}{2}$, (b) $2a$, (c) ∞.

MfW4.4 - Unbestimmmte Integrale

–

MfW4.5 - Bestimmte Integrale

Aufgabe 55.
Berechnen Sie den Flächeninhalt der Fläche, die vom Graphen der Funktion $f(x) = \dfrac{2}{x^2}$, der x-Achse und den senkrechten Geraden $x = -3$ und $x = -2$ eingeschlossen wird.

Kontrollergebnis
$\dfrac{1}{3}$.

Aufgabe 56.
Gegeben sei $K = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \displaystyle\int_t^{2t} \log x + x \,\mathrm{d}x$ für $t > 0$. Bestimmen Sie K mithilfe der Formel Differenzierung bzgl. der Integrationsgrenzen

Kontrollergebnis
$3t + \log(t) + \log 4$.

Aufgabe 57.
Bestimmen Sie $\displaystyle\int_1^2 x^2(1 - \log x)\,\mathrm{d}x$.

Hinweis: *Lösen Sie mittels partieller Integration.*

Kontrollergebnis
$\frac{7}{3} - \log(2) \cdot \frac{8}{3} + (\frac{8}{9} - \frac{1}{9}) = \frac{28}{9} - \log(2) \cdot \frac{8}{3} \approx 1.263$

Aufgabe 58.
Bestimmen Sie $\displaystyle\int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{x^4}\,\mathrm{d}x$.

Kontrollergebnis
$\frac{1}{3}$.